Laboratorium: Kolory i obrazy

Jan Polak Wojciech Jaśkowski

termin: +2 tygodnie

1 Motywacja

Właściwe użycie kolorów pozwala na łatwiejszą komunikację z użytkownikami. Model kolorów HSV jest często bardziej naturalny niż RGB. Gradienty szczególnie przydają się przy wizualizacji wartości skalarnych.

Przed przystąpieniem do zadania należy zapoznać się pokrótce z modelem RGB oraz HSV. W szczególności co oznaczają poszczególne składowe z trójki reprezentującej kolor w obydwu modelach. Podstawowe informacje, które można znaleźć np. na wikipedii, są w zupełności wystarczające.

2 Gradienty (zadanie na 5 pkt)

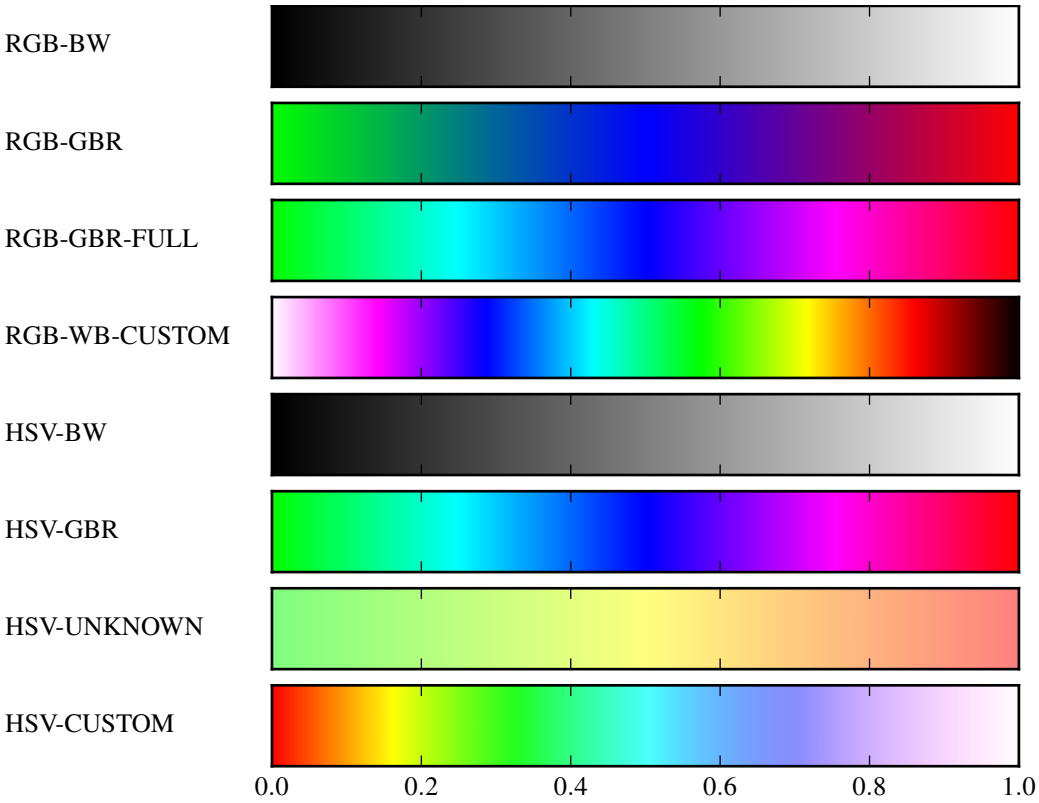
Napisz program, który wyświetli kilka poziomych prostokątów wypełnionych różnymi gradientami. Gradienty:

1. (RGB) czarny → biały
2. (RGB) zielony → niebieski → czerwony (najkrótszą ścieżką)
3. (RGB) zielony → niebieski → czerwony ("pełny")
4. (RGB) biały → czarny przez wszystkie kolory (dowolną ścieżką)
5. (HSV) czarny → biały
6. (HSV) zielony → niebieski → czerwony ("pełny"). Powinien wyglądać identycznie jak "pełny" gradient RGB, to prawdopodobnie musisz poprawić gradient RGB.
7. (HSV) nieznany — odtwórz gradient pokazany na rysunku poniżej
8. (HSV) dowolny (ciekawy) gradient

(RGB/HSV) Oznacza, że kolor należy zamodelować w przestrzeni RGB/HSV. Funkcja i tak ostatecznie musi zwrócić trójkę RGB, także należy wykorzystać odpowiednią funkcję konwertującą. Funckcję hsv2rgb zaimplementuj samodzielnie na podstawie informacji z wykładu bądź skorzystaj z gotowych funkcji.

Oczekiwany wynik znajduje się na następnej stronie.

Oczekiwany wynik (Przykład)



Ćwiczenie - obrazy

Zapoznaj się z podstawowymi metodami przetwarzania obrazów. Do testów wykorzystaj bibliotekę scikit-image.

Wczytaj przykładowy obraz z skimage.data:

```
from skimage import data
from matplotlib import pyplot as plt

image = data.lena() # Albo: coins(), page(), moon()
io.imshow(image)
plt.show()          # Niepotrzebne, jesli ipython notebook --matplotlib=inline
```

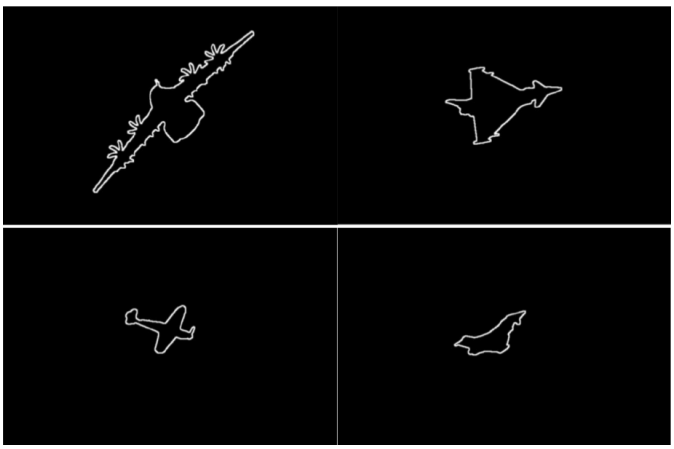
Przetestuj działanie filtrów i operacji. Jak działają ich parametry?

1. wczytywanie obrazów z pliku (zwróć uwagę na argument `as_grey`)
2. filtr medianowy
3. filtr gaussowski
4. filtr sobel
5. filtr canny
6. dylatacja
7. erozja

3 Zadanie na 7 pkt

Napisz program, który dla sześciu wybranych zdjęć wyodrębni obiekty pierwszoplanowe (samoloty) od tła (nieba). Wynikiem działania ma być mozaika 6 obrazów (jeden obraz zawierający 6). Kontury samolotów mają być białe, a tło czarne. Obrazy nie powinny zawierać innych białych pikseli.

Oczekiwany wynik (przykład: mozaika dla 3 samolotów)



4 Zadanie na 10 pkt

Napisz program działający poprawnie dla 18 wybranych obrazów. Dodatkowo względem zadania podstawowego program ma każdy samolot oznaczać innym kolorem, a wynik nałożyć na oryginalny kolorowy obrazek. Środek geometryczny (centroid) każdego samolotu oznacz białym kółkiem.

Przydatne mogą okazać się:

1. rysowanie wielokątów
2. znajdowanie konturów

Oczekiwany wynik (przykład dla 3 obrazów, nie pokazano centroidów)

